El sistema endocrino

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué son las hormonas y cómo actúan sobre sus órganos diana
- Localizar las glándulas endocrinas principales y sus hormonas
- Comprender la regulación de la glucosa y la retroalimentación negativa
- Conocer las enfermedades endocrinas más frecuentes

Para pensar

Un susto te acelera el corazón en un segundo y te deja temblando durante varios minutos. ¿Por qué dura tanto si el peligro ya pasó?

Explicación

Una coordinación química

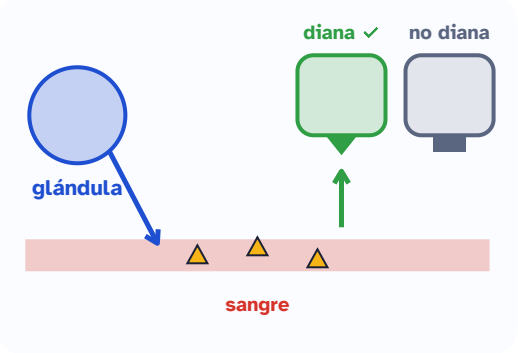
El cuerpo tiene dos sistemas de coordinación que trabajan juntos. El **nervioso** usa impulsos eléctricos que viajan por los nervios. El sistema endocrino usa mensajeros químicos, las **hormonas**, que viajan por la sangre. Están conectados: el hipotálamo, una zona del encéfalo, controla buena parte de las glándulas endocrinas.

	Sistema nervioso	Sistema endocrino
Mensajero	impulso nervioso	hormona
Vía	nervios	sangre
Velocidad	muy rápida (milisegundos)	lenta (minutos u horas)
Duración	breve	prolongada
Ejemplo	apartar la mano del fuego	crecer, madurar en la pubertad

undefined

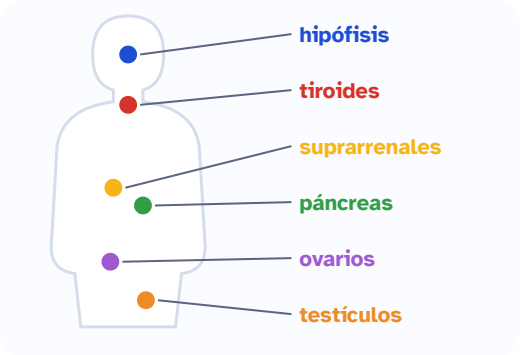
¿Qué son las hormonas?

Las **hormonas** son sustancias químicas que fabrican las **glándulas endocrinas** y que vierten directamente a la sangre. Llegan a todo el cuerpo, pero solo actúan sobre los órganos diana, cuyas células tienen el **receptor** adecuado, como una llave que solo abre su cerradura. Se necesitan en cantidades minúsculas. Las glándulas endocrinas son distintas de las **exocrinas**, como las salivales o las sudoríparas, que vierten su producto por un conducto al exterior o a una cavidad del cuerpo.



Las glándulas endocrinas

Las glándulas endocrinas están repartidas por todo el cuerpo. En la cabeza están el **hipotálamo** y la **hipófisis**; en el cuello, el **tiroides**; sobre los riñones, las **glándulas suprarrenales**; en el abdomen, el **páncreas**, que es a la vez exocrino (jugo pancreático) y endocrino (insulina y glucagón); y en el aparato reproductor, las **gónadas**: los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres. Algunos órganos que no son glándulas, como el estómago o el corazón, también fabrican hormonas.



El hipotálamo y la hipófisis

El **hipotálamo** es una pequeña zona del encéfalo que hace de puente entre el sistema nervioso y el endocrino. Recibe información del cuerpo y envía órdenes a la hipófisis, una glándula del tamaño de un garbanzo colgada debajo del encéfalo. A la hipófisis se la llama la **glándula maestra**, porque sus hormonas controlan a otras glándulas: el tiroides, las suprarrenales y las gónadas. Además produce la **hormona del crecimiento**, que hace crecer los huesos y los músculos, sobre todo durante la infancia y la adolescencia, y la hormona antidiurética.

undefined

El tiroides y las suprarrenales

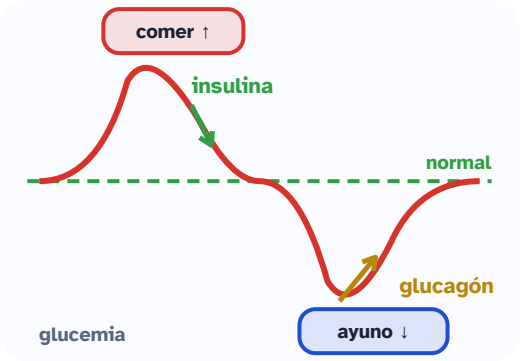
El **tiroides**, con forma de mariposa delante de la tráquea, produce la tiroxina, que regula el metabolismo: la velocidad a la que las células gastan energía. Para fabricarla necesita **yodo**, que tomamos con el pescado y la sal yodada. Las **glándulas suprarrenales**, encima de cada riñón, producen el cortisol, relacionado con el estrés prolongado, y la **adrenalina**, la hormona de la «lucha o

huida»: en una situación de peligro acelera el corazón y la respiración, dilata las pupilas y sube la glucosa en sangre para tener energía inmediata.

undefined

El páncreas y el azúcar de la sangre

La cantidad de glucosa en la sangre, la **glucemia**, debe mantenerse cerca de 1 gramo por litro. De eso se encarga el páncreas con dos hormonas opuestas. Después de comer, la glucosa sube y el páncreas libera insulina: las células captan glucosa y el hígado la guarda como glucógeno, así que la glucemia baja. Si llevamos horas sin comer, la glucosa baja y el páncreas libera glucagón: el hígado rompe el glucógeno y suelta glucosa a la sangre, que vuelve a subir. Es un equilibrio constante.



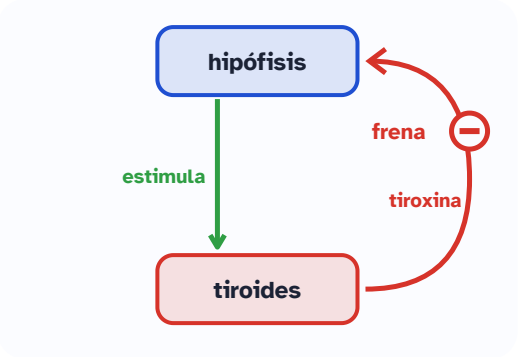
Las gónadas y la pubertad

Hacia los 10 a 14 años, el hipotálamo y la hipófisis «despiertan» a las **gónadas**, que empiezan a producir **hormonas sexuales**: es la pubertad. Los **ovarios** fabrican **estrógenos** y **progesterona**, que desarrollan los pechos, ensanchan las caderas y regulan el ciclo menstrual. Los **testículos** producen **testosterona**, que agrava la voz, hace crecer el vello facial y la masa muscular. En ambos sexos aparece vello en las axilas y el pubis, se produce un estirón y la piel se vuelve más grasa, con acné. Cada persona tiene su propio ritmo, y es normal.

undefined

La retroalimentación negativa

¿Cómo sabe una glándula cuándo parar? Funciona como el **termostato** de una calefacción: si la temperatura baja, se enciende; cuando llega a la deseada, se apaga. En el cuerpo, cuando el nivel de una hormona sube lo suficiente, esa misma hormona frena a la glándula que la produce. Por ejemplo, si hay mucha tiroxina en la sangre, el hipotálamo y la hipófisis reducen sus órdenes al tiroides, y este fabrica menos. Este mecanismo se llama **retroalimentación negativa** y mantiene el equilibrio interno u **homeostasis**.

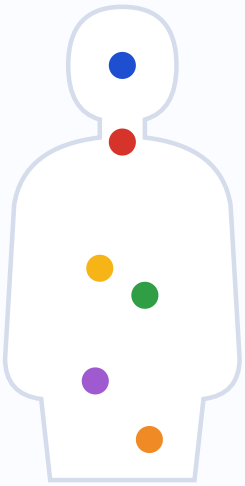


Enfermedades endocrinas

La más frecuente es la diabetes. En la de **tipo 1**, que suele empezar en la infancia, el sistema inmunitario destruye las células del páncreas que fabrican insulina; se trata con inyecciones de insulina de por vida. En la de **tipo 2**, más común en adultos, las células dejan de responder bien a la insulina; está muy relacionada con la obesidad y el sedentarismo, y se previene con dieta y ejercicio. Otras alteraciones son el **hipotiroidismo**, que produce cansancio, y el **bocio**, un aumento del tiroides por falta de yodo. Tomar hormonas para mejorar el rendimiento deportivo es dopaje y daña la salud.

undefined

Glándulas y hormonas



Hipófisis	crecimiento · controla otras glándulas
Tiroides	tiroxina: metabolismo
Suprarrenales	adrenalina: lucha o huida
Páncreas	insulina ↓ y glucagón ↑ glucosa
Gónadas	estrógenos · progesterona · testosterona

Ejercicios

1. **Escribe tres diferencias entre la coordinación nerviosa y la hormonal.**

2. **¿Qué es un órgano diana?**

3. **Explica por qué el páncreas es una glándula mixta.**

4. **¿Por qué se llama a la hipófisis «glándula maestra»?**

5. **Describe tres efectos de la adrenalina.**

6. **Completa: tras una comida, la glucemia ___ y el páncreas libera ___, que hace que la glucosa ___.**

7. **¿Qué hormonas producen los ovarios y los testículos? Cita un efecto de cada una.**

8. **Explica la retroalimentación negativa con el ejemplo del termostato.**

9. **Diferencia la diabetes tipo 1 de la tipo 2.**

10. **¿Por qué se añade yodo a la sal?**

Practica

1. **Las hormonas viajan por...**
   - **A)** los nervios
   - **B)** la sangre
   - **C)** el aire
2. **La glándula maestra es...**
   - **A)** el tiroides
   - **B)** la hipófisis
   - **C)** el páncreas
3. **La insulina...**
   - **A)** baja la glucosa
   - **B)** sube la glucosa
   - **C)** no afecta a la glucosa
4. **La hormona de la «lucha o huida» es...**
   - **A)** la adrenalina
   - **B)** la tiroxina
   - **C)** la insulina
5. **El tiroides necesita...**
   - **A)** hierro
   - **B)** yodo
   - **C)** calcio
6. **La testosterona se produce en...**
   - **A)** los ovarios
   - **B)** los testículos
   - **C)** el hígado
7. **Las glándulas sudoríparas son...**
   - **A)** endocrinas
   - **B)** exocrinas
   - **C)** mixtas
8. **El efecto hormonal es...**
   - **A)** rápido y breve

B) lento y duradero

C) instantáneo

9. **La diabetes tipo 2 se relaciona con…**

A) obesidad y sedentarismo

B) falta de yodo

C) un golpe

10. **El centro que une sistema nervioso y endocrino es…**

A) el cerebelo

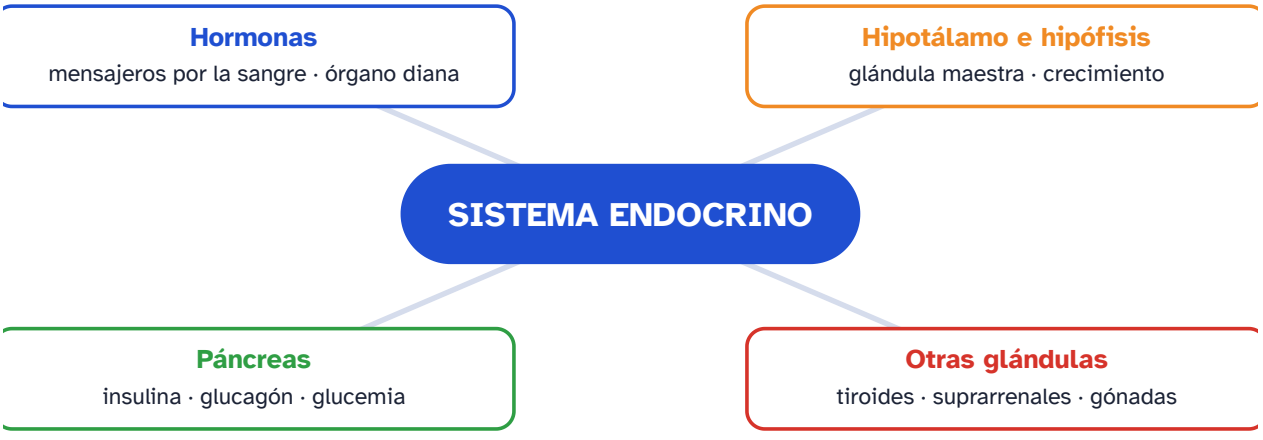
B) el hipotálamo

C) la médula

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son las hormonas y por qué solo actúan en algunos órganos; Cómo regulan la insulina y el glucagón el azúcar de la sangre; Qué es la retroalimentación negativa.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Hormona

Mensajero químico que viaja por la sangre hasta sus órganos diana.

Glándula endocrina

Vierte sus hormonas directamente a la sangre.

Hipófisis

Glándula maestra: controla otras glándulas y produce la hormona del crecimiento.

Tiroxina

Hormona del tiroides que regula el metabolismo; necesita yodo.

Adrenalina

Hormona suprarrenal de la «lucha o huida».

Insulina y glucagón

La insulina baja la glucosa; el glucagón la sube.

Retroalimentación negativa

El producto de una glándula la frena cuando hay suficiente.

Diabetes

Glucemia alta por falta de insulina (tipo 1) o mala respuesta a ella (tipo 2).

Soluciones

1. **B)** Por la sangre.
2. **B)** La hipófisis.
3. **A)** Hace que las células capten glucosa.
4. **A)** La adrenalina.
5. **B)** Yodo.
6. **B)** En los testículos.
7. **B)** Vierten el sudor por un conducto.
8. **B)** Lento y duradero.
9. **A)** Se previene con dieta y ejercicio.
10. **B)** El hipotálamo.

Soluciones de los ejercicios

1. Nerviosa: impulsos, por nervios, muy rápida y breve. Hormonal: hormonas, por la sangre, lenta y duradera.
2. Un órgano cuyas células tienen receptores para una hormona concreta y por eso responden a ella.
3. Porque es exocrino (vierte jugo pancreático al intestino por un conducto) y endocrino (vierte insulina y glucagón a la sangre).
4. Porque sus hormonas controlan el funcionamiento de otras glándulas, como el tiroides, las suprarrenales y las gónadas.
5. Acelera el corazón y la respiración, dilata las pupilas y sube la glucosa en la sangre.
6. Sube; insulina; entre en las células y se guarde en el hígado, de modo que la glucemia baja.
7. Ovarios: estrógenos (desarrollo de los pechos) y progesterona (ciclo menstrual). Testículos: testosterona (voz grave, vello facial).
8. Cuando el nivel deseado se alcanza, el propio resultado apaga el sistema. Igual que el termostato apaga la calefacción, mucha tiroxina frena a la hipófisis.
9. Tipo 1: el páncreas deja de fabricar insulina; empieza joven; se trata con insulina. Tipo 2: las células responden mal a la insulina; se asocia a obesidad y sedentarismo; se previene con hábitos sanos.
10. Porque el tiroides lo necesita para fabricar tiroxina; su falta causa bocio e hipotiroidismo.